

Especificación de Arquitectura y Requerimientos Técnicos - Proyecto Kriterio

El presente documento define la estructura técnica, el modelo de negocio, el ecosistema de herramientas y el plan de ejecución para el desarrollo de **Kriterio**, una plataforma avanzada de reseñas y calificaciones de comercios. El sistema integra mecánicas de gamificación para incentivar la participación activa de la comunidad, manteniendo un control estricto sobre la integridad de los datos mediante un flujo arquitectónico robusto.

1. Visión General del Proyecto y Modelo de Negocio

Kriterio está concebida como una solución integral que conecta a consumidores con comercios locales e internacionales, permitiendo la publicación de valoraciones cualitativas y cuantitativas. A diferencia de las plataformas de reseñas convencionales, Kriterio implementa un modelo de fidelización diseñado para mitigar el spam y elevar la calidad del contenido.

Flujo de Registro Obligatorio: Para garantizar la autenticidad de las interacciones y habilitar las funciones del sistema de gamificación, la plataforma exige el registro mandatorio de perfiles de usuario. Este enfoque permite asociar cada reseña a una identidad verificable dentro del sistema, protegiendo el ecosistema contra la manipulación de calificaciones.

Sistema de Gamificación Basado en Puntos: Las interacciones de los usuarios (como redactar reseñas detalladas, verificar la veracidad de ubicaciones o recibir votos positivos de la comunidad) otorgan puntos de experiencia y reputación. Estos puntos alimentan un ranking global y sectorial, desbloqueando insignias y beneficios específicos, lo que incentiva la creación de contenido de alto valor técnico y comercial.

Componente	Descripción Estratégica
Propuesta de Valor	Reseñas auditadas y gamificadas que ofrecen a los usuarios información confiable y a las empresas una herramienta legítima de gestión de reputación de marca.
Monetización	Suscripciones B2B Premium para comercios

Componente	Descripción Estratégica
	(analíticas avanzadas, personalización de perfil), posicionamiento patrocinado sin alteración de calificación, y APIs de integración.
Mecánica Central	Gamificación estructurada mediante un árbol de logros, multiplicadores de puntos por consistencia y un sistema de rangos (Rankings).

2. Arquitectura de Software y Ecosistema Tecnológico

La infraestructura tecnológica de Kriterio está diseñada bajo principios de alta disponibilidad, modularidad y separación de responsabilidades, permitiendo escalar de forma independiente las capas de persistencia, lógica de negocio e interfaz de usuario.

2.1. Backend e Infraestructura de APIs

El núcleo del sistema operativo se desarrollará utilizando el lenguaje de programación **Python**, seleccionado por su eficiencia y su robusto ecosistema de bibliotecas orientadas a servicios web y procesamiento de datos. Se contemplan dos tecnologías principales para la exposición de servicios:

- **Django:** Utilizado principalmente para la gestión del panel administrativo backend, el módulo de autenticación avanzada y la estructura del ORM para la administración interna de los datos del negocio.
- **FastAPI:** Implementado para la construcción de los endpoints de alta velocidad de la API consumida por las aplicaciones móviles y web. Su naturaleza asíncrona garantiza un procesamiento rápido del flujo de puntos, la carga masiva de reseñas y consultas de rankings en tiempo real.

2.2. Capa de Persistencia (Base de Datos)

Para asegurar la integridad referencial de los perfiles de usuario, comercios y las complejas transacciones del motor de gamificación, se implementará **PostgreSQL** como sistema de

gestión de bases de datos relacionales. Su capacidad para manejar JSONB permitirá además la flexibilidad necesaria en el almacenamiento de metadatos variables de las reseñas.

2.3. Frontend y Aplicaciones de Cliente

Las interfaces de usuario se estructurarán con herramientas modernas que promuevan aplicaciones SPA (Single Page Applications) o PWA de alto rendimiento:

- **React / Vue.js:** Frameworks JavaScript/TypeScript elegidos para renderizar componentes modulares y reactivos, optimizando los tiempos de carga y el consumo de recursos del dispositivo del cliente.

Capa de Arquitectura	Tecnología Seleccionada	Propósito Clave
Lógica / API Core	Python (FastAPI + Django)	Procesamiento asíncrono de eventos de puntos, endpoints optimizados y administración del sistema.
Persistencia	PostgreSQL	Garantizar transacciones ACID en el otorgamiento de puntos y consistencia en datos relacionales.
Interfaz de Cliente	JavaScript / React / Vue.js	Experiencia interactiva de usuario en web y empaquetado optimizado para entornos móviles.

3. Fases de Desarrollo (Roadmap de Ingeniería)

El ciclo de vida del desarrollo se divide en cuatro fases críticas estructuradas de forma iterativa e incremental, asegurando un despliegue controlado y mitiga los riesgos funcionales del sistema de puntos.

1. **Fase 1: Concepción, Modelado de Datos y Diseño Base**
Diseño conceptual de la base de datos en PostgreSQL, definiendo los esquemas para perfiles, comercios, reseñas y logs transaccionales de puntos. Generación de prototipos

visuales de alta fidelidad para el flujo de registro y rankings.

2. **Fase 2: Desarrollo Core de Servicios (Backend & APIs)**

Configuración del entorno base con Python. Implementación del sistema de autenticación centralizada (Django) y desarrollo de los servicios web asíncronos (FastAPI) para el procesamiento de reseñas y el motor matemático de gamificación.

3. **Fase 3: Desarrollo de Interfaces e Integración Frontend**

Construcción de los componentes UI interactivos en React/Vue.js. Consumo de las APIs del sistema, enlazando dinámicamente las acciones del usuario en la interfaz con la actualización en tiempo real de su perfil puntuado y los rankings del sistema.

4. **Fase 4: Control de Calidad (QA), Auditoría de Seguridad y Despliegue**

Ejecución de pruebas de estrés en la base de datos PostgreSQL, auditorías automatizadas para prevenir vulnerabilidades de inyección en la lógica de puntos (anti-fraude) y configuración del pipeline CI/CD para el despliegue en entornos productivos.

4. Equipo de Desarrollo y Roles Técnicos

Para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad del software y la correcta implementación de la arquitectura planeada, se requiere un equipo técnico especializado con las siguientes responsabilidades definidas:

- **Líder de Proyecto / Arquitecto de Sistemas:** Responsable de la supervisión global de la infraestructura, el diseño estratégico de la base de datos en PostgreSQL, la definición de patrones de diseño y la toma de decisiones tecnológicas de alto nivel.
- **Ingeniero Backend (Especialista Python):** Encargado de la lógica interna de la aplicación, el modelado del ORM, la optimización de los servicios asíncronos en FastAPI y el blindaje del motor transaccional de gamificación.
- **Ingeniero Frontend / Mobile UI:** Responsable de traducir los requerimientos funcionales en interfaces dinámicas, fluidas y responsivas utilizando React o Vue.js, garantizando la consistencia visual y de experiencia de usuario (UX).
- **Analista de Control de Calidad (QA Engineer):** Dedicado al diseño de planes de pruebas automatizadas y manuales, pruebas de concurrencia en la API, y auditoría lógica de la asignación y redención de puntos en los rankings.